

# **AutoPark System**

## **Software Engineer**

### **Faculdade Impacta**

**Eduardo Silva Oliveira RA 2501142**

**Giovanni Moreira RA 2500078**

**João Pedro Telmo Ferroni RA 2404404**

**Lucas Soares Branco 2404395**

**Vitor Gabriel RA 2501307**

# 1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

## 1.1 Justificativa do Projeto

Atualmente o estacionamento opera sem qualquer sistema de controle, realizando a gestão de forma manual e com registros bem básicos. Por não existir um sistema operacional, não é possível realizar o monitoramento em tempo real das vagas disponíveis, do fluxo de veículos ou até mesmo do faturamento.

A empresa também não possui conhecimento sobre a sua capacidade de armazenamento, não possui padronização de processos e possui uma equipe consideravelmente grande, fatos que podem gerar falhas operacionais, inconsistências financeiras e perda de informações.

Após a integração do AutoPark System, o estacionamento contará com cancelas eletrônicas atreladas a câmeras que farão o registro da placa do veículo, o horário de entrada e a saída será condicionada ao pagamento, de acordo com o tempo de permanência que será calculado automaticamente.

Com a implantação dos recursos, espera-se:

- Controlar automaticamente o fluxo de veículos;
- Registro preciso de horários de entradas e saídas;
- Melhorar o controle financeiro através de cálculo automatizado;
- Reduzir falhas humanas;
- Monitoramento por câmeras;
- Padronizar processos operacionais.

## 1.2 Objetivos SMART

- Implementar um sistema automatizado de controle de entrada e saída até **30/05/2026**
- Disponibilizar monitoramento em tempo real das vagas com precisão  $\geq 95\%$
- Permitir pagamento digital (cartão/Pix) com tempo médio  $\leq 30$  segundos
- Gerar relatórios automáticos semanais de ocupação e faturamento
- Entregar versão funcional até o final do semestre

## 1.3 Escopo Preliminar (Entregas Principais)

- Documento de requisitos
- Protótipo navegável (web/mobile)
- Sistema funcional básico
- Plano de testes e validação
- Repositório Git organizado

## 1.4 Escopo – Inclui / Não Inclui

### INCLUI:

- Controle de entrada e saída
- Cadastro de veículos
- Controle de vagas
- Cálculo de cobrança
- Relatórios

### NÃO INCLUI:

- Desenvolvimento de hardware
- Obras físicas
- Integração bancária completa
- Sistema completo de CFTV

## 1.5 Premissas e Restrições

### Premissas:

- Equipamentos disponíveis (ou simulados)
- Equipe com conhecimento básico
- Uso acadêmico

### Restrições:

- Prazo da disciplina
- Recursos limitados
- Equipe reduzida

## 2. DEFINIÇÃO DO PROJETO

O AutoPark System é um sistema desenvolvido para automatizar a gestão de estacionamentos, permitindo o controle de entrada e saída de veículos, monitoramento de vagas em tempo real, automatização do processo de pagamento e funcionários / colaboradores.

---

O sistema tem como objetivo principal aumentar a eficiência operacional, reduzir erros humanos e melhorar a experiência do usuário.

## 3. DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

Requisitos são as necessidades e funcionalidades que o sistema deve atender para cumprir seu objetivo.

Eles descrevem o que o sistema deve fazer (funcionais) e como deve se comportar (não funcionais).

## 4. TIPIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

### Requisitos Funcionais (RF)

São as funcionalidades do sistema:

- RF01: Registrar entrada de veículos
- RF02: Registrar saída de veículos
- RF03: Calcular valor da estadia
- RF04: Exibir vagas disponíveis
- RF05: Realizar pagamentos
- RF06: Gerar relatórios
- RF07: Gestão de vagas
- RF08: Mapeamento de vagas disponíveis
- RF09: Estacionar veículo
- RF10: Registrar veículo

## Requisitos Não Funcionais (RNF)

São características de qualidade:

- RNF01: Sistema deve ter tempo de resposta  $\leq 2$  segundos
- RNF02: Interface deve ser simples e intuitiva
- RNF03: Sistema disponível 24h
- RNF04: Segurança no armazenamento de dados
- RNF05: Compatível com navegador web

## 5. FONTES DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Entrevistas com usuários (donos/funcionários)
- Observação do funcionamento do estacionamento
- Pesquisa de sistemas similares
- Reuniões com a equipe do projeto
- Análise de problemas atuais

## 6. TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Entrevistas
- Questionários
- Observação direta
- Brainstorming
- Análise de documentos
- 

## 7. Riscos do Projeto

- Projetos de integração de sistemas estão sujeitos ao surgimento de requisitos não previstos durante sua execução. Essas alterações podem afetar o cronograma e o orçamento, além de contribuir para uma maior resistência dos colaboradores na adoção do novo sistema.

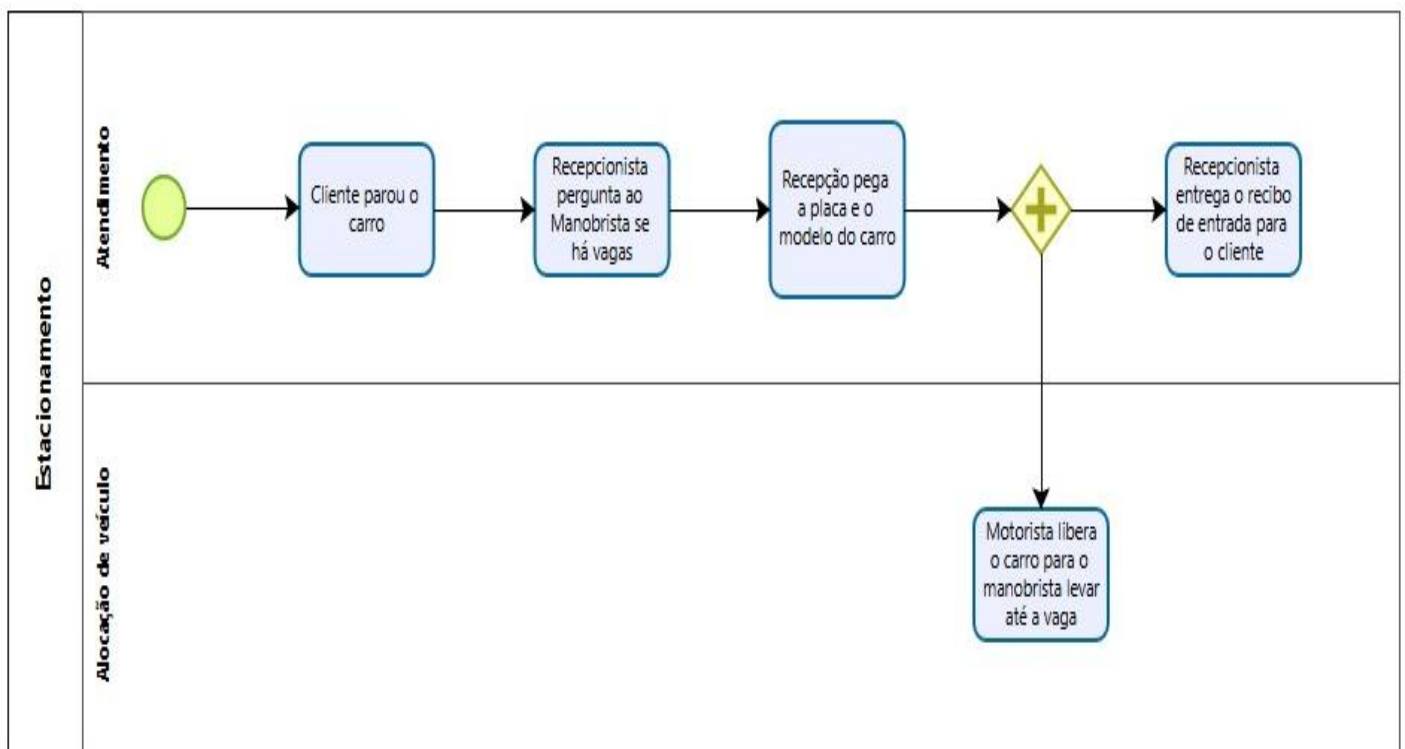
## 8. Stakeholders

| STAKEHOLDER     | FUNÇÃO                              | INTERESSE                                 | IMPACTO |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Proprietário    | Aprovar e disponibilizar recursos   | Aumentar a eficiência do negócio          | Alto    |
| Funcionários    | Operação do sistema                 | Agilidade nas operações e mais facilidade | Alto    |
| Clientes        | Usuários indiretos do sistema       | Atendimento agilizado e organizado        | Médio   |
| Desenvolvedores | Desenvolver e implementar o sistema | Entregar um sistema funcional             | Alto    |

## 9. Cronograma

| FASE                              | DESCRIÇÃO                               | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| Levantamento inicial              | Compreensão e brainstorm inicial        | 04/03/26 | 04/03/26 |
| Levantamento de requisitos extras | Definição de novas funcionalidades      | 11/03/26 | 11/03/26 |
| Elaboração do TAP                 | Documentação do projeto                 | 12/03/26 | 21/03/26 |
| Planejamento do sistema           | Definição de escopo detalhado           | 22/03/26 | 30/03/26 |
| Modelagem de processos            | Desenho dos processos do estacionamento | 31/03/26 | 05/04/26 |
| Desenvolvimento do sistema        | Construção do sistema                   | 06/04/26 | 10/05/26 |
| Testes e ajustes                  | Validação do sistema                    | 11/05/26 | 20/05/26 |
| Entrega                           | Revisão final e entrega                 | 21/05/26 | 27/05/26 |

## 10. Business Process Managment

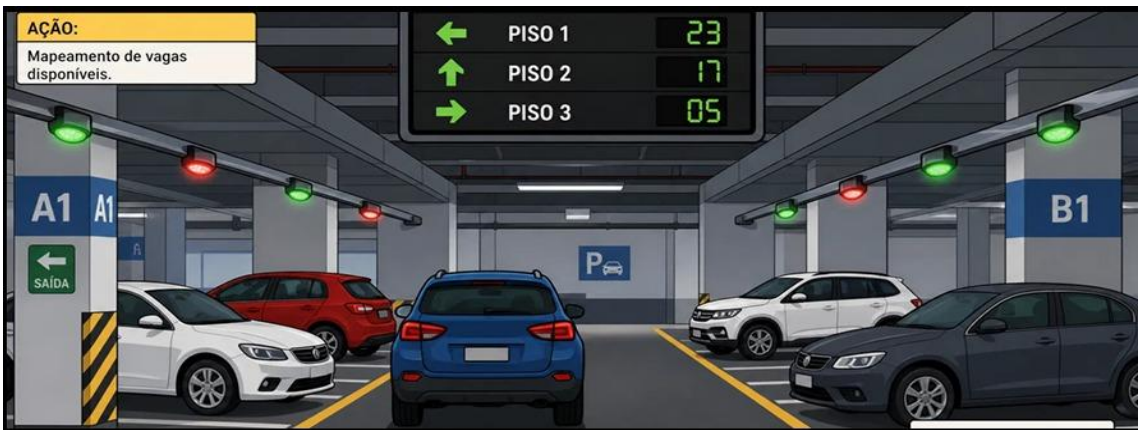


## 11. Storyboard



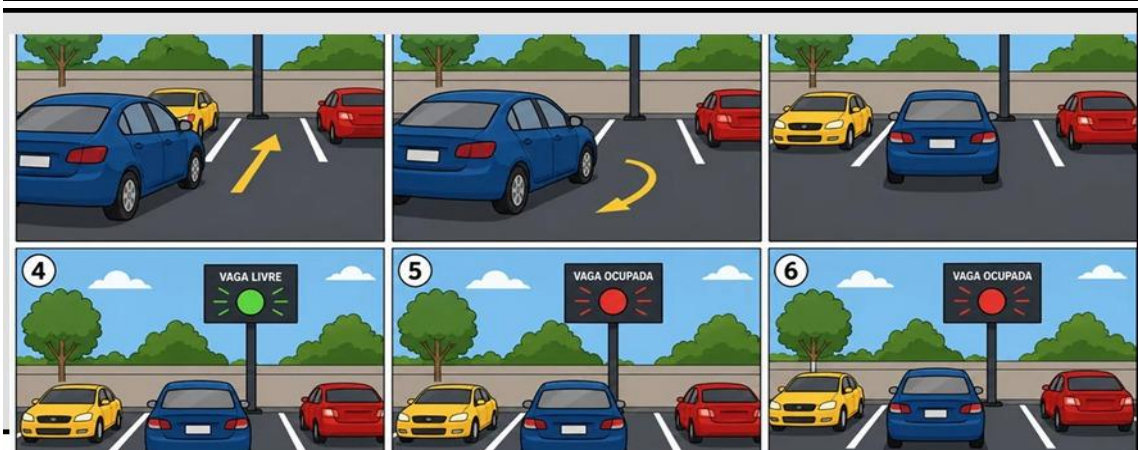
### CENA 1: REGISTRAR ENTRADA DE VEÍCULOS

**Ação:** O veículo se aproxima da entrada. A câmera OCR captura a placa automaticamente, o sistema registra o horário e a cancela se abre após a emissão do ticket. O painel exibe uma mensagem de boas-vindas.



### CENA 2: MAPEAMENTO DE VAGAS DISPONÍVEIS

**Ação:** O motorista entra no pátio e visualiza painéis digitais que indicam a quantidade de vagas livres em cada setor. Luzes LED verdes sobre as vagas indicam disponibilidade, enquanto luzes vermelhas indicam ocupação.



### CENA 3: ESTACIONAR VEÍCULO

**Ação:** O veículo manobra e ocupa a vaga escolhida. O sensor detecta a presença física do carro e altera instantaneamente a luz do indicador de verde para vermelho, atualizando o sistema central.





#### CENA 4: REGISTRO DO VEÍCULO

**Ação:** Um agente de segurança utiliza um tablet para conferir o registro do veículo. O sistema exibe fotos do estado do carro na entrada, placa, modelo e cor, garantindo auditoria completa e segurança contra contestações de danos.



#### CENA 5: PERMITIR PAGAMENTO DIGITAL

**Ação:** O usuário utiliza seu smartphone para escanear o QR Code impresso no ticket de estacionamento. O sistema processa o pagamento via carteira digital (Apple Pay, Google Pay ou Pix) e valida o ticket instantaneamente para a saída.

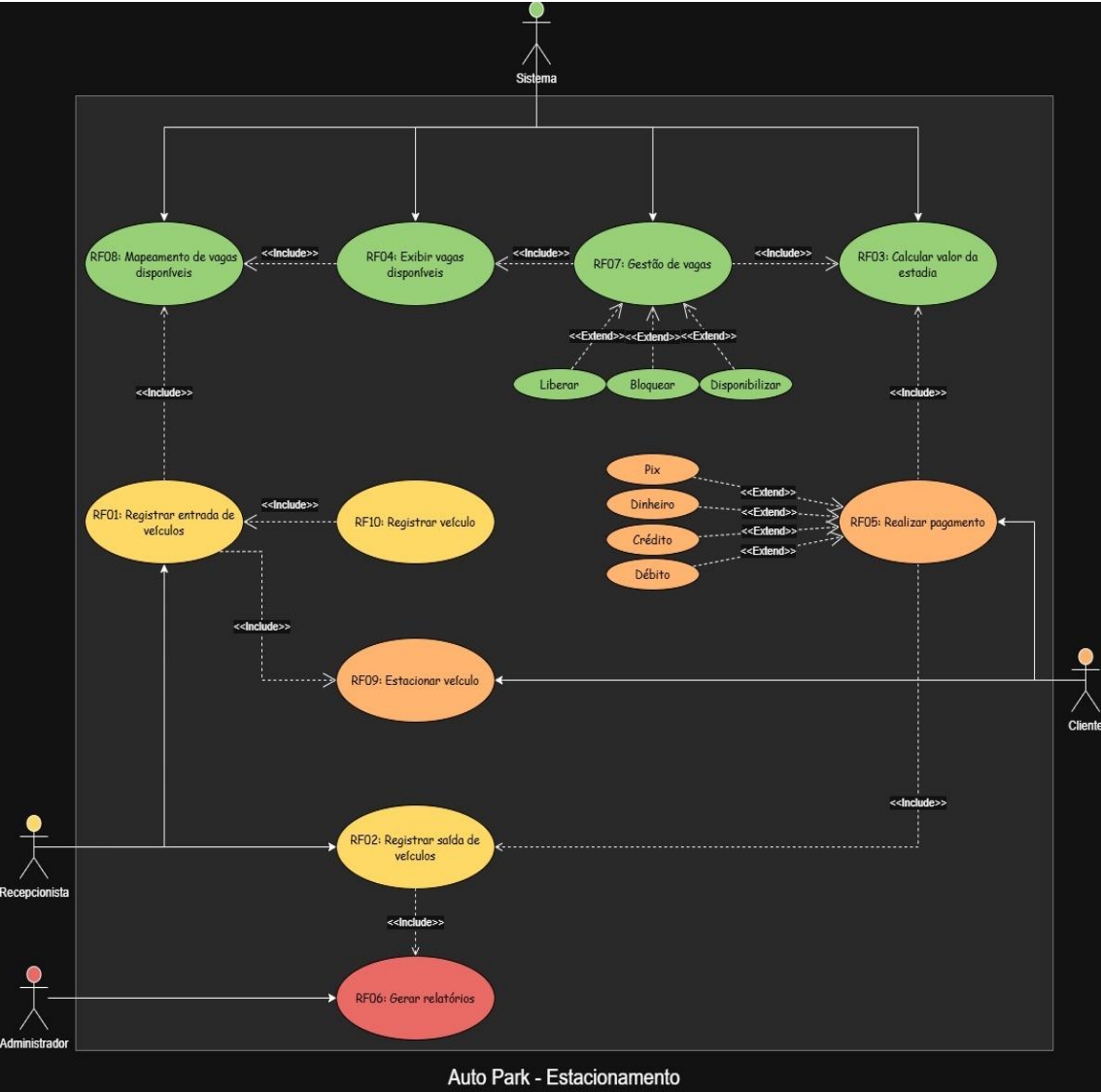


DESCRIÇÃO / DIÁLOGO:

#### CENA 6: REGISTRAR SAÍDA DE VEÍCULOS

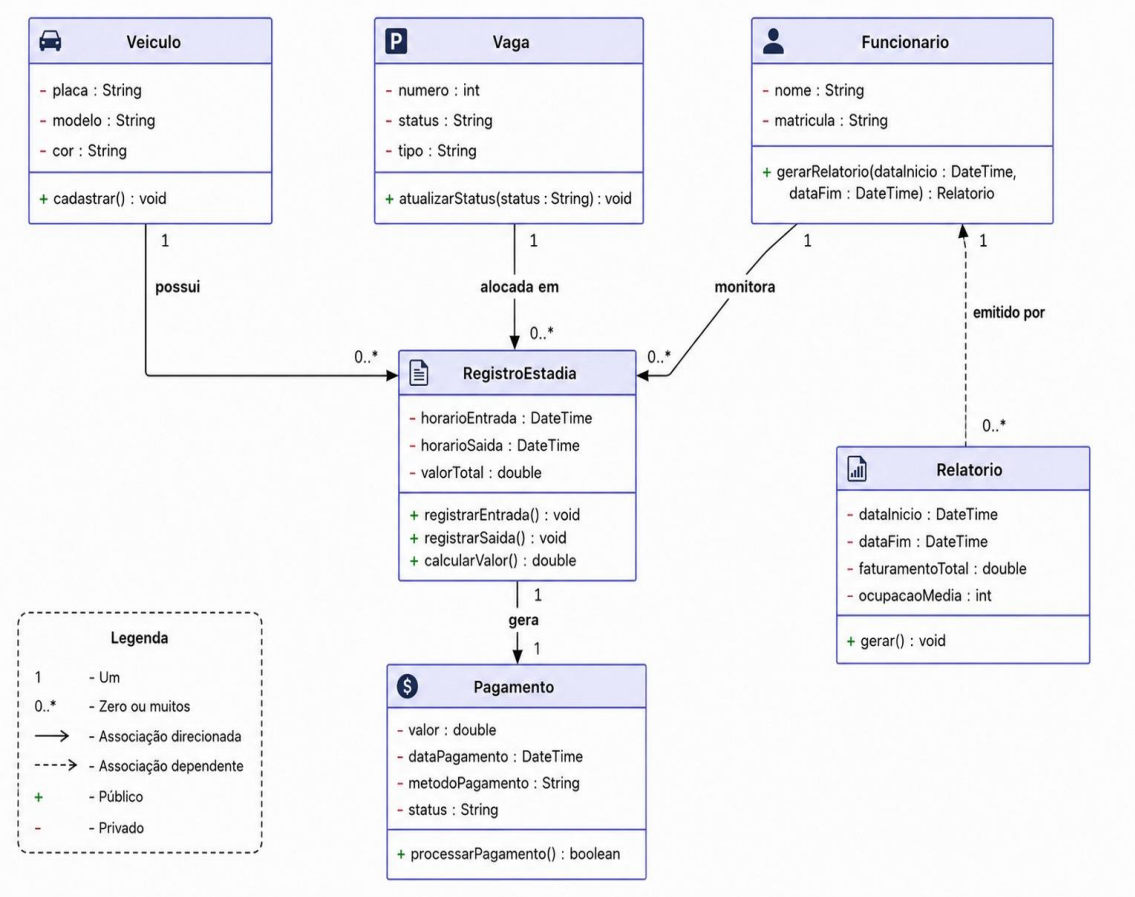
**Ação:** O veículo se aproxima da cancela de saída. O sistema verifica instantaneamente o status do pagamento vinculado à placa. Com a confirmação, a cancela se abre automaticamente e o painel exibe a mensagem: "Volte sempre, pagamento confirmado".

12. Diagrama de Caso de Uso





### 13. Diagrama de Classes



## 14. Protótipo

Tela de Cadastro

**SystemPark**

**cadastro**

Nome

Email

CPF

CNH

**Dados do veículo**

Carregar arquivos

Senha

Enviar

Tela de Login

**SystemPark**

**Login**

Email

Senha

Entrar

Tela Home



Tela de Veículos



## Tela de Informações Sobre Veículo



The screen features a dark background with a large, semi-transparent green 'P' and a car icon. At the top left is the 'SystemPark' logo, which includes a green 'P' with a car icon. Below the logo, there is a green square icon with a white 'P'. To the right of this icon, the text 'Número da vaga: 000' and 'Local da vaga: A-6' is displayed. Further down, the text 'Tempo de estacionamento: xx:xx:xx' and 'Hora de entrada: xx:xx' is shown. A faint, large green 'P' and a grey car icon are visible in the background.

**SystemPark**

**Número da vaga: 000**  
**Local da vaga: A-6**

**Tempo de estacionamento: xx:xx:xx**  
**Hora de entrada: xx:xx**

## Tela de Suporte



The screen features a dark background with a large, semi-transparent green 'P' and a car icon. At the top left is the 'SystemPark' logo, which includes a green 'P' with a car icon. Below the logo, there is a green square icon with a white car icon. To the right of this icon, the text 'Contatar suporte' is displayed. Further down, the text 'Descreva o problema:' is shown above a large white text input area. At the bottom right, there is a white button with the text 'ENVIAR'. A faint, large green 'P' and a grey car icon are visible in the background.

**SystemPark**

**Contatar suporte**

**Descreva o problema:**

**ENVIAR**

Tela de Pagamento

